

△△△△△△ 상임감사

권고

제 목	산불감시카메라 운영방식 개선 필요
소 관 기 관	△△△△△ △△△△△
조 치 기 관	△△△△△ △△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 6개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “공단”이라 한다)은 재난 발생 시 인명 및 재산피해를 최소화하고 사전에 방지하기 위하여 신속한 상황전파와 초동조치 및 지휘 등의 업무를 수행하는 재난안전상황실을 설치·운영 하고 있다.

그리고 공단은 전국 31개 사무소에 총 149대의 산불감시카메라를 설치하여 원격 감시체계를 유지하고 있으며, △△△△의 산악·고지대 중심의 지형적 특성으로 인해 상당수 시설물이 전력·통신 인프라 구축이 어려운 지역에 위치하고 있어 접근성과 기반시설이 확보된 저지대 등의 경우 산불감시카메라 각각에 대하여 관제시스템과 유선 통신을 적용하고, 통신케이블 포설이 현실적으로 곤란한 지형은 카메라 간에 무선(AP) 통신을 적용하는 등 여건에 따라 통신방식을 구분하여 감시체계를 구축하고 산불 대응 업무에 최선을 다하고 있다.

또한, △△△△△-○○○(○○○○.○.○.)호 「2025년 △△△△ AI 산불감시

카메라 구축사업 계획」에 따르면, 기후변화 등으로 산불 반복화·대형화·장기화 등 대형산불 발생 증가 추세에 따라 산불 감시체계 강화를 위하여 2025년부터 2030년까지 기존 산불감시카메라에서 더욱 발전한 실시간 연기·불꽃 감지 인공지능(AI) 기반 카메라를 도입할 예정(신규 82대, 기존교체 144대)에 있으며, 이에 대한 총괄적인 현황은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] △△△△△△ 산불감시카메라 현황

(감사일 현재)

구분	공원면적(k㎡)	현재 설치수량(대)	통신현황(대)		'25~'30년 AI 산불감시카메라 설치 예정수량(대)	
			유선 통신	무선브릿지(AP)		
계	3,970.226	149	104	45	신규 82	교체 144
△△△	485.647	5	—	5	3	5
△△△		5	3	2	3	4
△△△		7	7	—	2	6
△△△	137.418	7	4	3	—	7
△△△	122.729	6	5	1	2	6
△△△		3	1	2	—	5
△△△	76.792	4	1	3	1	4
△△△	106.114	4	4	—	2	4
△△△	126.058	6	6	—	2	4
△△△		3	3	—	2	3
△△△	80.138	2	—	2	—	2
△△△		4	—	4	2	4
△△△	228.919	4	4	—	5	4
△△△	291.022	5	5	—	2	5
△△△		9	9	—	—	9
△△△	154.957	2	2	—	4	2
△△△	56.526	8	8	—	—	8
△△△	75.721	2	2	—	2	2
△△△		4	4	—	—	4
△△△	64.176	3	1	2	1	3
△△△	278.921	5	2	3	7	5
△△△	23.816	2	2	—	—	2
△△△	288.140	3	3	—	10	3
△△△	321.264	4	—	4	5	4
△△△		3	3	—	2	3
△△△	400.027	8	—	8	12	7
△△△	327.904	5	5	—	10	5
△△△	176.567	5	5	—	3	5
△△△		9	9	—	—	8
△△△	77.334	6	6	—	—	5
△△△		6	6	—	—	5
△△△	70.036	6	—	6	—	6

※ 자료: △△△△△제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「재난 및 안전관리기본법」 제25조의4(재난관리책임기관의 장의 재난예방 조치 등)에 따르면 재난관리책임기관의 장은 소관 관리대상 업무의 분야에서 재난 발생을 사전에 방지하기 위하여 재난에 대응할 조직의 구성 및 정비, 재난의 예측 및 예측정보 등의 제공·이용에 관한 체계구축 등의 조치를 하여야 하며, 이를 위해 필요한 사업비를 확보하도록 하고 있다.

「자연재해대책법」 제3조(책무)에 따라 재난관리책임기관인 공단은 자연재해 예방을 위하여 재해 발생이 우려되는 시설 또는 지역에 대하여 정기점검 및 수시점검을 하여야 한다.

「△△△△ 재난안전상황실 운영지침」 제10조제6항에 따르면, 재난 발생 시 신속히 상황전파 및 상황관리가 될 수 있도록 각종 장비를 정상적인 상태로 유지하여야 하고, 같은 지침 별표 2(제10조제3항 관련) 상황실 근무수칙에 따라 상황실 근무자는 재난상황 발생 시 재난상황전파 체계에 따라 관련 상황을 즉시 전파하여야 하고, 효율적 재난상황관리를 위하여 △△△△ 재난 관련 매뉴얼을 항상 숙지하고 비상연락망 및 상황실 시설·장비 등을 수시로 점검·확인하여 최적의 예방 태세를 갖추도록 하고 있다.

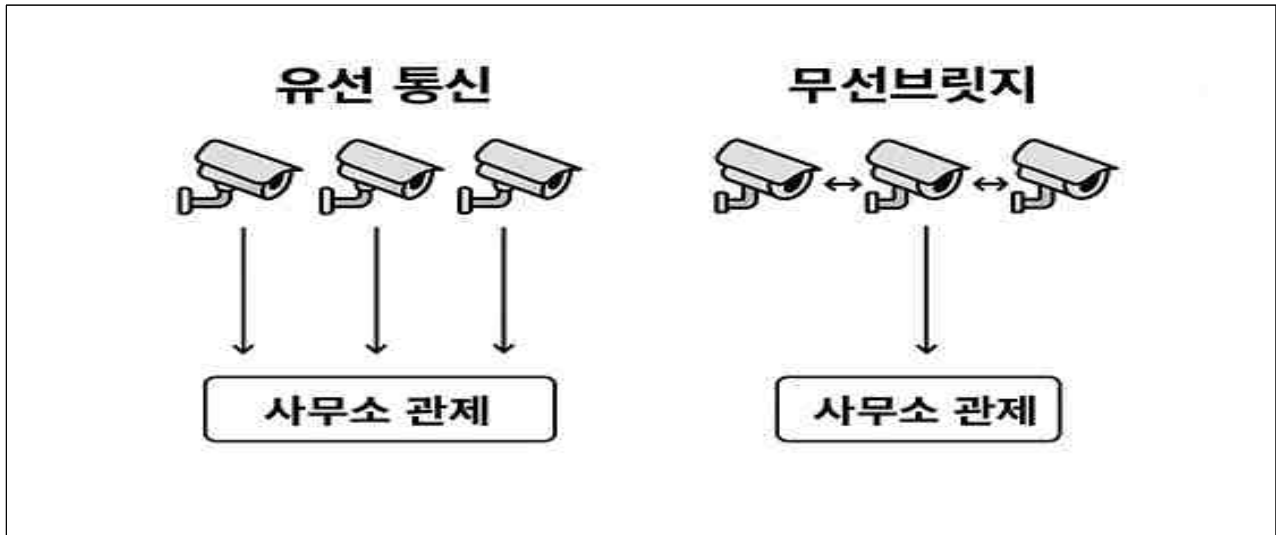
3. 감사결과 확인된 문제점

공단은 전국 31개 사무소에 총 149대 산불감시카메라를 유선통신과 카메라간 무선브릿지(AP)통신 방식으로 설치하여 원격 산불감시 체계를 운영하고 있고, 2030년까지 총 226대(신규 82대, 교체 144대)의 실시간 연기·불꽃 감지 인공지능(AI)

기반 산불감시카메라를 도입하는 등 산불 대응 업무에 최선을 다하고 있다.

[표 2] 산불감시카메라 통신망 현황

(감사일 현재)



※ 자료: △△△△제출자료 재구성

그러나 업무개요에서의 [표 1]과 위 [표 2]와 같이 무선브릿지(AP) 방식으로 구축·운영 중인 산불감시카메라 46개소 구간은 통신환경 및 지형적 제약을 이유로 도입된 측면이 있으나, 다수 카메라가 상호 연결되고 특정 카메라 1대가 영상 데이터를 취합·전송하는 구조적 특성으로 인해 장애 발생 시 전체 영상이 동시에 중단되는 단일장애점(SPOF)¹⁾ 문제가 상존하고 있으며, 최근 자체 현장점검시에도 대부분의 통신문제 발생 구간이 무선브릿지(AP)를 사용하고 있는 구간 및 사무소임이 확인되어 산불 초기 대응의 핵심인 실시간 영상 확보 기능 저해가 우려되고 있는 상황이다.

과거 산불감시카메라 구축 당시에는 통신망 여건이 열악하여 무선브릿지 방식을 활용하는 것이 불가피했으나, 현재는 통신기술·네트워크 인프라·장비 성능 등이 전반적으로 크게 향상되고 있는 실정으로 현재 무선브릿지 사용 구간을 현행 수준의 인프라에 맞게 재점검하고 통신망 전환·무선장비 업그레이드 등 통

1) 단일장애점(Single Point Of Failure): 동작을 멈추면 해당 부분뿐 아니라 전체가 작동하지 않는 요소

신 안정성 확보 방안을 검토할 필요가 있다.

아울러, 향후 신규 도입 예정인 AI 기반 산불감시카메라의 경우 고해상도 영상·실시간 연기 감지 분석 특성상 통신 품질의 영향이 크므로 유선 VPN 방식을 원칙으로 하되 예외 운영 시 사전 기술검토 및 대안 마련 절차를 의무화 함으로써 향후 산불감시체계의 신뢰성·안전성 확보를 통한 산불감지 대응력을 제고할 필요가 있다.

관계기관 의견 및 검토결과(이견이 있는 경우)

△△△△△ △△△△△는 종합감사 결과에 대해 수용하면서, 산불감시카메라를 현행 수준의 인프라에 맞게 재점검하고 통신 안정성 확보 방안을 적극 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△ △△△△△장)은 산불감시카메라 무선브릿지 사용 구간 현황 전수조사하고 통신망 전환·무선장비 업그레이드 등에 대한 이행계획 수립 등 통신 안정성 강화 방안을 마련하도록 조치하시기 바랍니다. (권고)